

Exercices - Polynômes du second degré

Polynômes du second degré, trinômes

1 Vrai ou faux. Indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses, puis justifier.

1. La fonction f définie par $f(x) = (x-2)(x+7)$ est un polynôme du second degré.
2. La fonction g définie par $g(x) = 5x - x^3$ est un polynôme du second degré.
3. Dans le polynôme $h(x) = 4 - 3x^2$, on a $a = 4$ et $c = -3$.
4. La fonction k définie par $k(x) = (x+1)^2 - x^2$ est un polynôme du second degré.

2 Écrire chacune des expressions suivantes sous la forme $ax^2 + bx + c$, puis préciser les valeurs de a , b et c .

1. $f(x) = (x-5)(2x+1)$
2. $g(x) = 3(x+4)^2 - 10$
3. $h(x) = (x-3)^2 - (x+3)^2$
4. $k(x) = (x\sqrt{2} + 1)^2$
5. $\ell(x) = \frac{(3x-2)(3x+2)}{5}$

Forme canonique

3 Recopier et compléter les égalités suivantes.

1. $x^2 + 10x = (x + \dots)^2 - \dots$
2. $x^2 - 6x = (x - \dots)^2 - \dots$
3. $x^2 + x = (x + \dots)^2 - \dots$
4. $2x^2 + 16x = 2[(x + \dots)^2 - \dots]$

4 Mettre sous forme canonique en complétant le carré. On commencera par factoriser par a .

1. $P(x) = 2x^2 + 12x + 7$
2. $P(x) = 3x^2 - 18x + 20$
3. $P(x) = -x^2 + 4x + 1$
4. $P(x) = -2x^2 - 8x + 3$

5 Déterminer la forme canonique de chacun des polynômes suivants à l'aide des formules du cours.

1. $P(x) = 2x^2 - 8x + 11$
2. $P(x) = -3x^2 - 12x - 7$
3. $P(x) = 5x^2 + 20x + 13$
4. $P(x) = -x^2 + 10x - 21$
5. $P(x) = 4x^2 - 4x + 5$
6. $P(x) = -2x^2 + 6x - 1$

6 On donne $P(x) = a(x-\alpha)^2 + \beta$. Retrouver la forme développée de P , puis les valeurs de b et c .

1. $a = 1, \alpha = -3, \beta = 2$
2. $a = -2, \alpha = 1, \beta = 6$
3. $a = \frac{1}{2}, \alpha = 4, \beta = -1$

7 Soit b et c deux réels et f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + bx + c$.

1. Exprimer $f(1)$ et $f(-3)$ en fonction de b et c .
2. On suppose que $f(1) = 0$ et $f(-3) = 16$. En déduire les valeurs de b et c .
3. Donner alors la forme canonique de f , puis son minimum.

Courbe représentative d'un trinôme et variations

8 Pour chaque fonction, donner sans calcul les coordonnées du sommet de la parabole et son orientation.

1. $f(x) = 3(x-2)^2 - 7$
2. $g(x) = -(x+6)^2 + 1$
3. $h(x) = \frac{1}{2}(x+1)^2$
4. $k(x) = -4x^2 + 9$

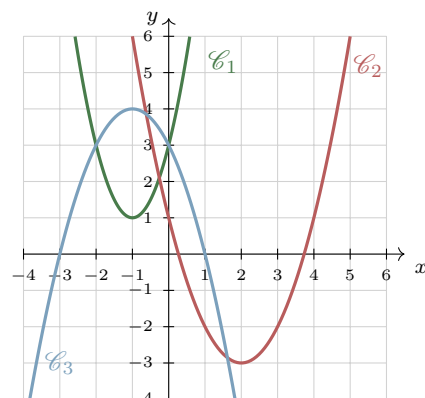
9 Pour chacun des six polynômes P de l'exercice sur les formes canoniques par les formules, dresser le tableau de variations sur $\mathbb{R}$ et préciser si P admet un minimum ou un maximum, sa valeur, et en quelle valeur il est atteint.

10 Qui est qui ? On considère les trois polynômes du second degré définis sur $\mathbb{R}$ par

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 - 4x + 1 \\ g(x) &= -x^2 - 2x + 3 \\ h(x) &= 2x^2 + 4x + 3 \end{aligned}$$

Leurs paraboles sont, dans le désordre, les courbes $\mathcal{C}_1$ (en vert), $\mathcal{C}_2$ (en rouge) et $\mathcal{C}_3$ (en bleu), tracées ci-dessous dans un même repère.

Associer chaque courbe à son polynôme.



11 Déterminer l'expression de chacune des fonctions polynômes du second degré suivantes.

1. f dont la parabole a pour sommet $S(-2; 5)$ et passe par $A(0; 1)$.
2. h dont la parabole passe par $C(0; 5)$, $D(1; 2)$ et $E(-2; 17)$.
3. i dont la parabole a pour sommet $F(3; 0)$ et passe par $G(5; -8)$.

12 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$, avec $a \neq 0$, dont le tableau de variations est le suivant.

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
f		-4	

On sait de plus que $f(1) = 8$.

1. Quel est le signe de a ? Justifier.
2. Écrire $f(x)$ sous forme canonique en fonction de a .
3. Déterminer a , puis la forme développée de $f(x)$.

Racines, factorisation et signe du trinôme

Discriminant

13 Calculer le discriminant de chacun des polynômes suivants.

1. $A(x) = x^2 + 6x + 9$
2. $B(x) = 2x^2 - 3x + 4$
3. $C(x) = -x^2 + 5x - 6$
4. $D(x) = 3x^2 - 12$
5. $E(x) = x^2 + 7x$
6. $F(x) = -5x^2 + 2x - 1$

Racines de P

14 Reprendre les six polynômes de l'exercice précédent et, à l'aide du discriminant déjà calculé, déterminer le nombre de racines réelles de chacun, puis ces racines lorsqu'elles existent.

15 Résoudre les équations suivantes à l'aide de la forme canonique, sans utiliser le discriminant.

1. $x^2 - 8x + 7 = 0$
2. $x^2 + 10x + 21 = 0$
3. $2x^2 + 12x + 10 = 0$
4. $-x^2 + 2x - 5 = 0$

16 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

Attention : certaines se résolvent plus vite sans discriminant.

1. $3x^2 - 5x - 2 = 0$
2. $x^2 + 6x + 10 = 0$
3. $4x^2 - 12x + 9 = 0$
4. $2x^2 - 7x = 0$
5. $9x^2 - 25 = 0$
6. $-x^2 + 4x + 21 = 0$
7. $5x^2 + 3x + 1 = 0$
8. $6x^2 - x - 1 = 0$

17 On considère le programme suivant, à compléter.

```
def nature(a, b, c):
    d = .....
    if d > 0 :
        return "deux racines"
    elif ..... :
        return "racine double"
    else :
        return .....
```

1. Compléter le programme.
2. Que renvoie `nature(1, -4, 4)`?
Et `nature(3, 1, 5)`?
3. Le programme fonctionne-t-il si l'on saisit `nature(0, 2, 5)`? Comment corriger ce défaut?

18 Dans chaque cas, traduire la condition demandée par une inégalité sur le discriminant, puis conclure.

1. Déterminer les réels c pour lesquels l'équation $x^2 - 6x + c = 0$ n'admet aucune solution réelle.
2. Déterminer les réels b pour lesquels l'équation $2x^2 + bx + 8 = 0$ admet une unique solution.
3. Déterminer les réels a non nuls pour lesquels l'équation $ax^2 + 4x - 1 = 0$ admet deux solutions distinctes.

19 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes, qui se ramènent au second degré.

1. $(2x - 1)(x + 3) = (2x - 1)(4 - x)$
2. $x + \frac{6}{x} = 5$ (avec $x \neq 0$)
3. $(x^2 - 4)(x^2 + 3x - 10) = 0$
4. $x^3 - 2x^2 - 3x = 0$

20 Factoriser, lorsque cela est possible, les polynômes suivants.

1. $A(x) = x^2 - 9x + 20$
2. $B(x) = 2x^2 + 5x - 3$
3. $C(x) = -x^2 + 2x - 1$
4. $D(x) = 3x^2 + x + 2$
5. $E(x) = 4x^2 - 20x + 25$
6. $F(x) = -2x^2 + 2x + 12$

21 Dans un repère, on considère les paraboles d'équations données ci-dessous.

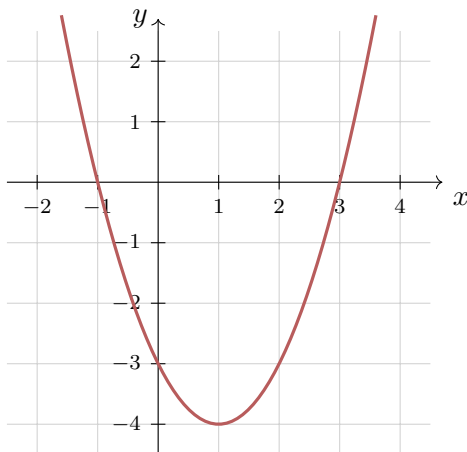
- Pour chacune, déterminer en quelles abscisses la courbe coupe l'axe des abscisses, et en quelle ordonnée elle coupe l'axe des ordonnées. Préciser à chaque fois le nombre de points d'intersection avec l'axe des abscisses.

(a) $y = x^2 - 5x + 6$

(b) $y = -2x^2 + 8x - 8$

- Une parabole coupe l'axe des abscisses aux abscisses -1 et 5 , et l'axe des ordonnées à l'ordonnée -10 . Déterminer son équation.
- On reprend la parabole de la question 1.a. En quelles abscisses coupe-t-elle la droite d'équation $y = 2$?

22 On donne ci-dessous la courbe $\mathcal{C}_f$ d'une fonction polynôme f du second degré.



- Lire les racines de f et les coordonnées du sommet S de $\mathcal{C}_f$.
- Donner, en justifiant, le signe du coefficient a et celui du discriminant de f .
- Sachant que $a = 1$, donner la forme canonique, factorisée puis développée de $f(x)$.
- Résoudre graphiquement $f(x) \geq -3$.

23 Déterminer, suivant les valeurs du paramètre réel m , le nombre de solutions dans $\mathbb{R}$ des équations suivantes.

- $x^2 + 2x + m = 0$
- $x^2 + (m - 1)x + 1 = 0$
- $2x^2 + mx + m = 0$
- $mx^2 - 4x + 1 = 0$

Signe de P

24 Recopier et compléter les tableaux de signes suivants.

- $A(x) = 2x^2 - 2x - 24$, de racines -3 et 4 .

x	$-\infty$	-3	4	$+\infty$
$A(x)$		0	0	

- $B(x) = -x^2 + 14x - 49$, de racine double 7 .

x	$-\infty$	7	$+\infty$
$B(x)$		0	

25 Dresser le tableau de signes de chacun des trinômes suivants sur $\mathbb{R}$.

$$A(x) = x^2 - x - 12$$

$$C(x) = 2x^2 - 4x + 7$$

$$B(x) = -3x^2 + 3x + 18$$

$$D(x) = -4x^2 + 12x - 9$$

26 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

- $x^2 - x - 6 > 0$
- $-x^2 + 8x - 15 \geq 0$
- $2x^2 + 9x + 4 < 0$
- $3x^2 - 6x + 5 \leq 0$
- $-5x^2 + 20x - 20 < 0$
- $x^2 \geq 3x + 10$
- $(x - 1)^2 < 4$
- $4x^2 > 12x - 9$

Applications

Détermination d'un domaine de définition

27 Déterminer le domaine de définition de chacune des fonctions suivantes.

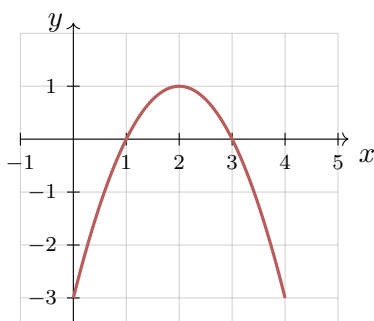
- $f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x - 4}$
- $g(x) = \sqrt{-2x^2 + 8x - 6}$
- $h(x) = \frac{1}{\sqrt{9 - x^2}}$
- $i(x) = \frac{x - 1}{x^2 - 2x + 5}$

Positions relatives de deux paraboles

28 Dans un repère, étudier la position relative des deux courbes dans chacun des cas suivants.

- $f(x) = x^2 + x - 2$ et $g(x) = -x^2 + 5x - 2$
- $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$ et $g(x) = x^2 + 4x - 8$
- $f(x) = x^2 - 4x + 7$ et la droite d d'équation $y = 2x - 2$
- $f(x) = -x^2 + 3x + 4$ et $g(x) = x^2 - 5x + 4$

29 On donne ci-dessous la courbe $\mathcal{C}_g$ d'une fonction polynôme g du second degré.



1. Lire les racines de g et le sommet de $\mathcal{C}_g$, puis déterminer l'expression de $g(x)$.
2. On considère la droite d d'équation $y = -x + 1$. La tracer sur le graphique et conjecturer la position relative de $\mathcal{C}_g$ et d .
3. Démontrer cette conjecture par le calcul.

Équations bi-carrées

30 On veut résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation (E) : $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$.

1. On pose $X = x^2$. Écrire (E) en fonction de X .
2. Résoudre cette équation en X .
3. En déduire les solutions de (E).
4. Appliquer cette méthode aux équations suivantes.
 - (a) $2x^4 - 9x^2 + 4 = 0$
 - (b) $x^4 + 3x^2 - 4 = 0$
 - (c) $-x^4 + 5x^2 + 36 = 0$
 - (d) $4x^4 - 17x^2 + 4 = 0$

Équations se ramenant à du second degré

31 Déterminer, lorsque c'est possible, deux réels dont on donne la somme S et le produit P . Sinon, justifier qu'il n'en existe pas.

1. $S = 9$ et $P = 20$
2. $S = -2$ et $P = -15$
3. $S = 6$ et $P = 10$
4. $S = -\frac{1}{2}$ et $P = -3$

32 Résoudre les systèmes suivants, où x et y sont deux réels.

1.
$$\begin{cases} x + y = 8 \\ x^2 + y^2 = 34 \end{cases}$$
 (indication : développer $(x + y)^2$)
2.
$$\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{5}{6} \\ xy = 6 \end{cases}$$
 (avec $x \neq 0$ et $y \neq 0$)

33 Traduire chaque situation par une équation, puis la résoudre.

1. La somme d'un nombre et de son carré vaut 42. Quels sont les nombres possibles ?
2. Deux entiers consécutifs ont pour produit 132. Lesquels ?
3. Un rectangle a un périmètre de 26 cm et une aire de 40 cm^2 . Quelles sont ses dimensions ?

Racine évidente

34 Pour chaque trinôme, montrer que 1 ou -1 est une racine évidente, puis déterminer la seconde racine **sans calculer le discriminant**. Factoriser enfin le trinôme.

1. $x^2 - 9x + 8$
2. $4x^2 - x - 3$
3. $-3x^2 + 8x - 5$
4. $x^2 + 5x + 4$

35 Dans chacun des cas suivants, utiliser la connaissance d'une racine pour conclure sans calculer le discriminant.

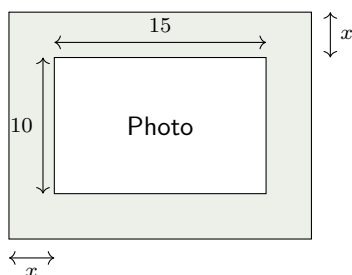
1. On sait que -2 est une racine du trinôme $3x^2 + 2x - 8$. Déterminer l'autre racine sans discriminant, puis factoriser.
2. Déterminer le réel b pour que 1 soit une racine de $x^2 + bx - 5$. Quelle est alors l'autre racine ?
3. Le trinôme $x^2 - 6x + 4$ admet-il une racine évidente ? Justifier, puis résoudre $x^2 - 6x + 4 = 0$.
4. Construire un trinôme de coefficient dominant 5 dont -1 est une racine évidente et dont l'autre racine est 3.

Objectif BAC

36 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 6x + 8$.

1. Montrer que $f(x) = (x - 2)(x - 4)$, puis que $f(x) = (x - 3)^2 - 1$.
2. Répondre aux questions suivantes en utilisant à chaque fois **l'écriture la mieux adaptée**, et en justifiant ce choix.
 - (a) Résoudre $f(x) = 0$.
 - (b) Résoudre $f(x) = 8$.
 - (c) Résoudre $f(x) = -1$.
 - (d) Déterminer le minimum de f et la valeur en laquelle il est atteint.
 - (e) Dresser le tableau de signes de f .
3. On note $\mathcal{C}_f$ la courbe de f et d la droite d'équation $y = 3$. Déterminer les coordonnées des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et d .

37 On veut encadrer une photographie rectangulaire de 10 cm sur 15 cm par une bordure de largeur constante x , exprimée en centimètres.



1. Exprimer, en fonction de x , les dimensions du cadre complet.
2. Montrer que l'aire totale du cadre, en cm^2 , est $A(x) = 4x^2 + 50x + 150$.
3. Le cadre est découpé dans une planche de 20 cm sur 25 cm. Justifier que $0 < x \leq 5$.
4. Déterminer la largeur x pour laquelle l'aire totale vaut 204 cm^2 .
5. Pour quelles largeurs l'aire totale est-elle d'au moins 266 cm^2 ?
6. En déduire l'aire occupée par la bordure seule lorsque $x = 2$.

38 Un plongeur s'élance depuis un plongoir. Sa hauteur au-dessus de l'eau, en mètres, t secondes après l'impulsion, est modélisée par

$$h(t) = -5t^2 + 8t + 4 \quad \text{pour } t \geq 0.$$

1. Quelle est la hauteur du plongoir ?
2. Déterminer la forme canonique de h .
3. En déduire la hauteur maximale atteinte par le plongeur et l'instant auquel elle est atteinte.
4. À quel instant le plongeur entre-t-il dans l'eau ?
5. Pendant combien de temps le plongeur se trouve-t-il à plus de 7 mètres au-dessus de l'eau ?
6. Le modèle a-t-il encore un sens pour $t = 3$? Justifier.

39 Une réserve naturelle suit l'effectif d'une espèce d'oiseaux protégée. Le nombre d'individus recensés est modélisé par

$$N(x) = -2x^2 + 24x + 30$$

où x désigne le nombre d'années écoulées depuis 2010, pour $0 \leq x \leq 12$.

1. Combien d'oiseaux étaient recensés en 2010 ?
2. Étudier les variations de N sur $[0 ; 12]$.
3. En quelle année l'effectif a-t-il été maximal ? Combien d'oiseaux comptait-on alors ?
4. Durant quelles années l'effectif est-il resté supérieur ou égal à 94 individus ?
5. Selon ce modèle, l'effectif de 2010 sera-t-il retrouvé avant 2022 ? Justifier.

40 Une association organise un concert dans une salle de 500 places. Une étude montre que si le prix du billet est de p euros, avec $0 \leq p \leq 50$, le nombre de spectateurs est modélisé par $500 - 10p$.

1. Justifier que la recette, en euros, est $R(p) = -10p^2 + 500p$.
2. Factoriser $R(p)$ et en déduire les prix pour lesquels la recette est nulle. Interpréter.
3. Déterminer la forme canonique de R .
4. Quel prix du billet permet de maximiser la recette ? Quelle est alors la recette, et combien de spectateurs sont présents ?
5. L'association doit couvrir des frais de 6 000 euros. Déterminer l'intervalle des prix pour lesquels le concert n'est pas déficitaire.
6. L'association souhaite remplir la salle au maximum tout en couvrant ses frais. Quel prix conseiller ?

41

1. Existe-t-il un rectangle de périmètre 20 cm et d'aire 30 cm^2 ? Justifier.
2. Même question avec une aire de 25 cm^2 . Que remarque-t-on sur ce rectangle ?
3. Plus généralement, quelle est la plus grande aire possible pour un rectangle de périmètre 20 cm ? Démontrer le résultat.

42 Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 13 cm et les deux côtés de l'angle droit diffèrent de 7 cm.

1. On note x la longueur du plus petit côté de l'angle droit. Exprimer la longueur de l'autre côté en fonction de x .
2. À l'aide du théorème de Pythagore, montrer que x vérifie $x^2 + 7x - 60 = 0$.
3. Résoudre cette équation et conclure sur les dimensions du triangle.
4. Calculer l'aire de ce triangle.